

GUÍA DIDÁCTICA: SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ¿QUÉ FUNCIÓN SOY?

A continuación, se ofrecen una serie de orientaciones metodológicas y prácticas destinadas al profesorado que desee implementar la Situación de Aprendizaje "¿Qué función soy?" en su aula, con el fin de facilitar su desarrollo y anticipar posibles escenarios:

1. Consideraciones metodológicas y de gestión del aula:

- **Flipped Classroom:** Dado que las tareas de adquisición de conocimientos teóricos (Características y tipos de funciones) se realizan en casa mediante vídeos, es importante asegurarse que el alumnado ha asimilado los contenidos. Se recomienda utilizar la plataforma Edpuzzle para incrustar preguntas en los vídeos y comprobar que el alumnado ha asimilado los conceptos antes de la clase presencial.
- **Trabajo Cooperativo:** La mayoría de las tareas de profundización y la creación del producto final se realizan en grupos heterogéneos. Es aconsejable asignar roles claros dentro de cada equipo para evitar que el trabajo recaiga sobre un solo estudiante y garantizar la cooperación.

2. Uso de recursos tecnológicos y resolución de incidencias:

- **Conocimiento de GeoGebra y Canva:** El producto final exige crear un mosaico de funciones con estas herramientas. Se recomienda prever una breve explicación técnica de 10-15 minutos o facilitar "píldoras de vídeo" (tutoriales cortos) para que sepa utilizar ambas herramientas.
- **Plan B ante fallos técnicos:** Como en cualquier entorno digital, pueden surgir problemas de conectividad o fallos en los equipos (ordenadores o tabletas). Como alternativa de respaldo para que el alumnado pueda seguir trabajando si la tecnología falla.

3. Recomendaciones para la recreación del juego:

- **Supervisión de las pistas:** Antes de iniciar la recreación del juego "¿Qué función soy?", el docente debe revisar las secuencias de pistas redactadas por los grupos. Es importante asegurarse de que las pistas sean unívocas y utilicen el lenguaje matemático correcto (dominio, recorrido, monotonía, puntos de corte, etc.) para evitar más de una solución y errores durante el desarrollo del juego.
- **Impresión de mosaicos:** Imprime los mosaicos de funciones de cada grupo varias veces y repártelos a cada grupo con idea de que puedan ir tachando las funciones que no cumplen las pistas y facilitar el seguimiento del juego.
- **Dinámica del juego:** Las pistas secuenciales deben darse de forma pausada dando menos tiempo a medida que quedan menos funciones. Es importante aclarar antes de dar comienzo al juego que cada grupo sólo podrá dar una respuesta por cada función buscada, por lo que si se equivocan quedarán eliminados de esa ronda, con el fin de evitar el acierto por azar, prueba y error. El grupo que crea saber la función buscada levantará la mano, apuntará el número de la función "enigma" en la hoja de seguimiento del juego y el equipo expositor se acercará al grupo para comprobar si es correcta. No se deben decir las respuestas en voz alta.

Por último, se adjunta una tabla donde se relacionan las tareas con las diferentes competencias específicas y criterios de evaluación asociados:

COMPETENCIA ESPECÍFICA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SABERES BÁSICOS	ACTIVIDADES Y TAREAS
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento.	3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas.	MAT.4.B.2. Cambio. Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el apoyo de herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.	- Trabajo cooperativo: Resolución de actividades sobre características de las funciones. - Funciones en nuestro entorno I. - Prueba escrita: Estudio y tipos de funciones.
7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.	7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas visualizando ideas y estructurar procesos matemáticos.	MAT.4.D.5.2. Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.	- Pictionary de Funciones. - Funciones en nuestro entorno II. - Prueba escrita: Estudio y tipos de funciones.
8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.	8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor.	MAT.4.D.5.3. Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana y otros contextos.	- Funciones en nuestro entorno II. - Prueba escrita: Estudio y tipos de funciones. - Recreación del juego “¿Qué función soy?”
9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.	9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.	MAT.4.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.	Realización de un Kahoot de Funciones.
	9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.	MAT.4.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. MAT.4.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.	Visualización vídeos explicativos y resolución de actividades propuestas.

10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables.	10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados.	MAT.4.F.2.1. Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda. MAT.4.F.2.2. Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer matemático en el trabajo en equipo.	• Trabajo cooperativo: Resolución de actividades sobre características de las funciones. • Trabajo cooperativo: Resolución de actividades sobre los tipos de funciones. • Funciones en nuestro entorno I. • Elaboración del producto final.
	10.2. Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al equipo.	MAT.4.F.2.1. Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda. MAT.4.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.	• Pictionary de Funciones. • Trabajo cooperativo: Resolución de actividades sobre los tipos de funciones. • Elaboración del producto final. • Recreación del juego “¿Qué función soy?”